



Principales modelos de calidad existentes y sus métodos de evaluación.

Modelos para la mejora de procesos.

La mejora continua de procesos significa comprender los procesos existentes y cambiarlos para incrementar la calidad del producto o reducir los costos y el tiempo de desarrollo. Los procesos definidos están de acuerdo con esta definición.

Los modelos **NO** te dicen cómo hacer las cosas, son descriptivos.

El propósito es analizar el proceso que tiene la organización y armar un proyecto cuyo resultado es un proceso mejorado con la idea de que se produzca un producto mejor.

Modelo IDEAL (Initiating, Diagnosis, Establishing, Acting, Learning)

Da el contexto para crear un proyecto. Siendo cíclico, mejora el proceso existente en una organización.

En el inicio se busca un sponsor, ya que si no tengo el aval para ejecutar ciertos tipos de proyectos, se suelen terminar de forma no exitosa. Por eso debemos analizar dónde estamos y dónde queremos ir.

Este modelo sirve como guía para inicializar, planificar, e implementar acciones de mejora. Hay 5 fases:

- **Inicialización**: Se reconocen las necesidades de cambio en la organización, razones para iniciar. Requiere que la organización apoye esta decisión de mejora.

- **Diagnóstico**: Establecer la madurez actual de la organización y los riesgos asociados al proceso de mejora.
- **Establecimiento**: Se elabora un plan detallado con acciones específicas, entregables y responsabilidades para el programa de mejora basado en los resultados del diagnóstico y en los objetivos que se quieren alcanzar.
- **Ejecutar/Acción**: Efectuar los cambios y reunir información para aprender de la mejora. Se implementan las acciones planeadas en un proyecto piloto. Si la solución es satisfactoria para la org, se implementa en la empresa.
- **Aprendizaje**: El próximo ciclo es más efectivo. Se revisa toda la información recolectada en los pasos anteriores y se evalúan los logros y objetivos alcanzados para lograr implementar el cambio de manera más efectiva y eficiente en el futuro.

Modelo SPICE (Software Process Improvement Capability Evaluation)

Es una adaptación para la evaluación de procesos de desarrollo de software por niveles de madurez, dividido en 6 niveles.

Modelo dual, teórico:

- **Modelo de calidad.**
- **SPICE + IDEAL**: Son modelos de mejora de proceso. El resultado de este proyecto va a ser un proceso definido que se usará para hacer Proyectos.

Establece conjuntos predefinidos de procesos con objeto de definir un camino de mejora para una organización.

Nivel	Estado
Nivel 0 - Organización inmadura	La organización no tiene una implementación efectiva de los procesos
Nivel 1 - Organización básica	La organización implementa y alcanza los objetivos de los procesos
Nivel 2 - Organización gestionada	La organización gestiona los procesos y los productos de trabajo se establecen, controlan y mantienen
Nivel 3 - Organización establecida	La organización utiliza procesos adaptados basados en estándares
Nivel 4 - Organización predecible	La organización gestiona cuantitativamente los procesos
Nivel 5 - Organización optimizando	La organización mejora continuamente los procesos para cumplir los objetivos de negocio

Modelo de Calidad para evaluar procesos.

Plantean una definición teórica del proceso que se utilizará en una organización, para luego compararlo con la ejecución del proyecto donde se implementa ese proceso de desarrollo, ayudando a medir que tanto se cumple en el proyecto con lo establecido teóricamente.

!No es lo mismo que un estándar de proceso! El objetivo es acreditar que una organización o un área de esta tiene cierto nivel de madurez.

Los más utilizados son: CMMI, CMMI 2.0, etc.

Capability Maturity Model Integration - CMMI

Modelo de calidad para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software, que constituye un conjunto de buenas prácticas que son publicadas en modelos.

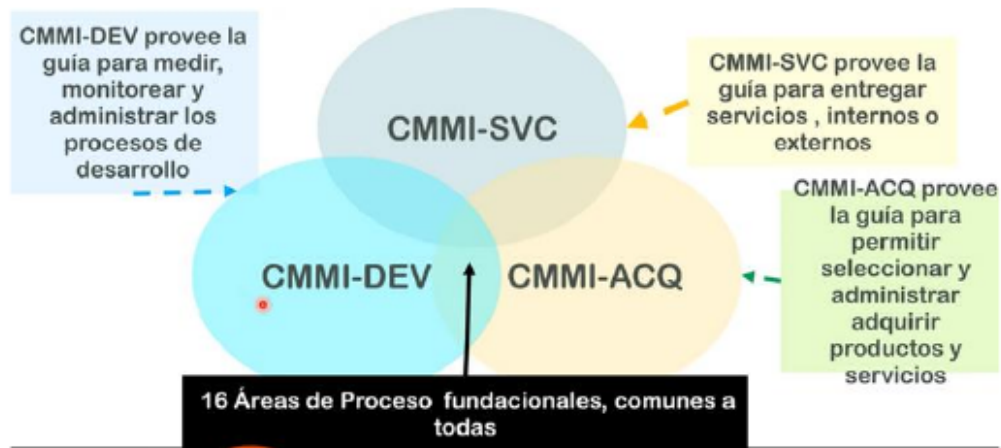
Te dice que tienes que alcanzar un objetivo, pero vos definís qué práctica vas a implementar para lograrlo.

El objetivo es que pueda ser usado para guiar la mejora de procesos en un proyecto, división o una organización completa.

Constelaciones.

3 modelos de negocio que cubren los modelos de CMMI:

- **Desarrollo (CMMI-DEV)**: Guía para medir, monitorear y administrar los procesos de desarrollos de software. Tiene dos representaciones, por etapas y continua.
- **Adquisición (CMMI-ACQ)**: Guía para permitir seleccionar, administrar y adquirir productos y servicios a otra empresa que posee su propia forma de trabajo, delegando el control de ese proyecto para obtener el producto o servicio final.
- **Servicios (CMMI-SVC)**: Guía para entregar servicios, externos o internos.



Áreas de proceso.

- Conjunto de prácticas relacionadas en una zona que, cuando se implementan en conjunto, satisfacen un conjunto de objetivos considerados importantes para hacer mejoras significativas en el mismo proceso.
- 22 áreas de procesos en todos los niveles de madurez.
- 16 son comunes a todas las constelaciones de CMMI.
- Nivel 1: La organización está en estado de inmadurez.
- Nivel 2: 7 en total.

Nivel	Categoría			
	Administración de Proyectos	Soporte	Administración de Procesos	Ingeniería
5 Optimizado		• Análisis y Causal y Resolución (CAR)	• Administración de Performance Organizacional (OID)	
4 Cuantitativamente Administrado	• Administración Cuantitativa del Proyecto (QPM)		• Performance del Proceso Organizacional (OPP)	
3 Definido	• Administración de Riesgos (RSKM) • Administración Integrada de Proyectos (IPM)	• Análisis y Resolución de Decisión (DAR)	• Definición del Proceso Organizacional (OPD) • Foco en el Proceso Organizacional (OPF) • Capacitación Organizacional (OT)	• Desarrollo de Requerimientos (RD) • Solución Técnica (TD) • Integración de Producto (PI) • Verificación (VER) • Validación (VAL)
2 Administrado	• Administración de Requerimientos (REQM) • Planificación de Proyectos (PP) • Monitoreo y Control de Proyectos (PMC) • Administración de Acuerdo con el Proveedor (SAM)	• Aseguramiento de calidad de Proceso y de Producto (PPQA) • Administración de Configuración (CM) • Medición y Análisis (MA)		
1 Inicial	Procesos sin definir o improvisados			

Representaciones CMMI-DEV.

- **Por etapas:** CMM se basaba mucho en por etapas. Identificaba las organizaciones y dividía en maduras, mientras más maduras más capacidad de lograr sus objetivos, bajando sus riesgos. Esto facilita la comparación entre organizaciones.

Es necesario cumplir con los lineamientos definidos para cada área de proceso en el nivel que se está acreditando.

Niveles que se acreditan en la representación por etapas:

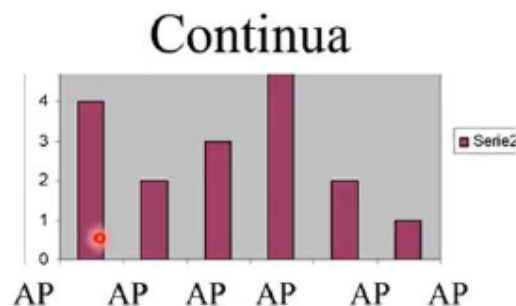
- **Inicial:** Las organizaciones en este nivel no disponen de un ambiente estable para el desarrollo y mantenimiento de software. El éxito de los proyectos se basa la mayoría de las veces en el esfuerzo personal, aunque a menudo se producen fracasos y casi siempre retrasos y sobrecostos. El resultado de los proyectos es impredecible. Nivel de las organizaciones inmaduras.
- **Administrado:** Los proyectos de la organización han asegurado que los requisitos son gestionados y de que los procesos se planifican, se realizan, se miden y controlan. También, hay un razonable seguimiento de calidad.
- **Definido:** Los procesos están bien caracterizados y entendidos, y se describen en las normas, procedimientos, herramientas y métodos. Aquí los procesos se describen con más detalle y más rigurosidad. Se realiza formación del personal, técnicas de ingeniería más detalladas y un nivel más avanzado de métricas en los procesos.
- **Cuantitativamente administrado:** Las organizaciones disponen de un conjunto de métricas significativas de calidad y productividad, que se usan de modo sistemático para la toma de decisiones y la gestión de riesgos. Las medidas detalladas del rendimiento de los procesos son recogidas y analizadas estadísticamente.
- **Optimizado:** Mejora continua del rendimiento de los procesos a través de los aumentos y mejoras tecnológicas innovadoras.
Alcanzar estas áreas se detecta mediante la satisfacción o insatisfacción de varias metas claras y cuantificables.

Para ser de un nivel se deben cumplir los requisitos de ese nivel y de los anteriores.



La administración es necesaria si se contrata a una empresa externa como proveedora. Tipos de proveedores:

- Tipo A: Aquellos que cumplen con el mismo nivel de calidad.
- Tipo B: Los que no cumplen con el mismo nivel de calidad.
- **Continua**: El objetivo es acreditar la capacidad de la organización ante cada una de las áreas de proceso de forma individual. Mido la capacidad de un proceso en particular. Apunta a mejorar un proceso que uno elige.



Roles - Grupos.

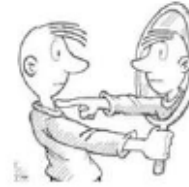
Los roles se adaptan a las necesidades de la organización. Lo importante es que exista alguien responsable de cubrir las actividades de cada uno de los roles.

Relación de CMMI con Ágil.

CMMI cara a cara con Ágil

- “Nivel 1”
 - Identificar el alcance del trabajo
 - Realizar el trabajo
- “Nivel 2”
 - Política Organizacional para planear y ejecutar
 - Requerimientos, objetivos o planes
 - Recursos adecuados
 - Asignar responsabilidad y autoridad
 - Capacitar a las personas
 - Administración de Configuración para productos de trabajo elegidos
 - Identificar y participar involucrados
 - Monitorear y controlar el plan y tomar acciones correctivas si es necesario
 - **Objetivamente monitorear adherencia a lo procesos y QA de productos y/o servicios**
 - Revisar y resolver aspectos con el nivel de administración más alto

Referencias:
Verde : Da soporte,
Negro: Neutral,
Rojo: Desigual



Para poder usar CMMI siendo ágil, se tiene que ceder algo por ambos lados, ya que ágil plantea una gestión ágil de los requerimientos, sin necesidad de llevar un control de los mismos, y en cambio CMMI dice que sí es necesario, para tener una trazabilidad. Y CMMI acepta no tener un registro de las Daily, donde ágil cede con las auditorías.

- “Nivel 3”
 - Mantener un proceso definido
 - **Medir la performance del proceso**
- “Nivel 4”
 - **Establecer y mantener objetivos cuantitativos para el proceso**
 - **Estabilizar la performance para uno o más subprocesos para determinar su habilidad para alcanzar logros**
- “Nivel 5”
 - **Asegurar mejora continua para dar soporte a los objetivos**
 - Identificar y corregir causa raíz de los defectos

Negro:
Rojo:



¿Por qué no coincide a medida que subimos de nivel? → CMMI dice que se tiene que definir un proceso y cumplirlo (verificado con las auditorías). Ágil nunca evalúa si seguiste el proceso definido. CMMI en el nivel 3 o 4 plantea métricas/estadísticas de los proyectos y productos, y en base a esto se arma una medida del proceso. Ágil plantea que la experiencia no es extrapolable a otros proyectos.

Valores esenciales de cada metodología.

CMMI	Métodos Ágiles.
Medir y mejorar el proceso. [Mejores procesos → Mejores productos]	Respuestas a clientes
Características de las personas: • Disciplinados • Siguen reglas • Aversión al riesgo.	Mínima sobrecarga.
Comunicación: • Organizacional. • Macro	Refinamiento de Requerimientos: • Metáforas. • Casos de negocios.
Gestión de conocimiento: • Activos de proceso.	Características de las personas: • Confortables • Creativas • Toman riesgos
	Comunicación: • Cara a Cara • Micro
	Gestión de conocimiento: • Personas.

Características CMMI vs. Metodologías ágiles.

CMMI	Métodos Ágiles.
Mejora Organizacionalmente: • Uniformidad. • Nivelación.	Mejora en el proyecto: • Tradición oral. • Innovación.
Capacidad/Madurez: • Éxito por predictibilidad.	Capacidad / Madurez: • Éxito por darse cuenta de oportunidades.
Cuerpo de Conocimiento: • Cruzando dimensiones. • Estandarizado.	Cuerpo de conocimiento: • Personal. • Evolucionado. • Temporal.
Reglas de atajo: • Desalentadas.	Reglas de Atajo: • Alentadas.

Comités	Individuos.
Confianza del cliente: • En la infraestructura del proceso.	Confianza del cliente: • SW funcionando, Participantes.
Cargado al frente: • Mover a la derecha.	Conducido por pruebas: • Mover a la izquierda.
Alcance de la Vista [Involucrado, Producto]: • Amplio; • Inclusivo; • Organizacional.	Alcance de la vista [Involucrado, Producto]: • Pequeño; • Focalizado
Nivel de discusión: • Palabras; • Definiciones; • Duradero; • Exhaustivo.	Nivel de discusión: • Trabajo en mano.

En cuanto al enfoque.

CMMI	Métodos Ágiles
Descriptivo	Prescriptivo
Cuantitativo. • Número científicos y duros.	Cualitativo: • Conocimiento tácito.
Universalidad.	Situacional
Actividades.	Producto
Estratégico.	Táctico.
"¿Como lo llamaremos?"	"Solo hazlo"
Gestión de riesgos: • Proactiva.	Gestión de riesgos: • Reactiva
Foco de negocio: • Interna • Reglas	Foco de negocio: • Externo • Innovación
Predictibilidad	Performance
Estabilidad.	Velocidad.

Similitudes entre ambas.

- Meta: Organizaciones de alto desempeño;
- Ambas planean;
- Ninguna es completa;
- Ninguno es aplicable a cualquier proyecto;
- Ambas tienen reglas (Reglas == Requerimientos del proceso).